

A-MES

AUTOMOTIVE MES · SEOYON E-HWA

V O L 1 2

System Administration (SYS)

Users · RBAC · Calendar · Interface · Audit · Notification · Config
· Health

Document · L3 Detailed Design Specification

Generated · 05-26-2026 · Build 20260526-190315

Reference · Plant A · "SAV Detroit, MI" | Plant B · "GEO Birmingham, AL"

CONFIDENTIAL · FOR INTERNAL USE ONLY

TABLE OF CONTENTS

System Administration (SYS)

SYS_System A-MES · VOL.12 · SYS · System Administration

SYS01_User_ManagementA-MES · VOL.12 · SYS-01 · User Account Management · 상세 설계서

SYS02_RBAC_PermissionsA-MES · VOL.12 · SYS-02 · RBAC Permissions · 상세 설계서

SYS03_Factory_CalendarA-MES · VOL.12 · SYS-03 · Factory Calendar · 상세 설계서

SYS04_Interface_MonitorA-MES · VOL.12 · SYS-04 · Interface Monitor · 상세 설계서

SYS05_Audit_Log A-MES · VOL.12 · SYS-05 · Audit Log · 상세 설계서

SYS06_Notification_SettingsA-MES · VOL.12 · SYS-06 · Notification Settings · 상세 설계서

SYS07_System_ConfigA-MES · VOL.12 · SYS-07 · System Configuration · 상세 설계서

SYS08_System_HealthA-MES · VOL.12 · SYS-08 · System Health Dashboard · 상세 설계서

SYSTEM ADMINISTRATION

시스템 관리 — 계정 · 권한 · 설정 · 모니터 · 감사

The administration backbone of A-MES. **User account management** (SYS-01) with auto-lock security. **RBAC permission matrix** (SYS-02) — the core, governing 7 roles' access to every module. **Factory calendar** (SYS-03) feeding PP capacity. **System configuration** (SYS-07) for global parameters and common codes. **Notification settings** (SYS-06) for 8 event types across 3 channels. **Interface monitor** (SYS-04) watching SCM/ERP/PLC links. **5-year immutable audit log** (SYS-05) capturing every action. **System health dashboard** (SYS-08) monitoring servers, resources, backups, and jobs. All screens are Admin / System Manager only.

A-MES의 관리 중추. **사용자 계정 관리**(SYS-01) 자동 잠금 보안. **RBAC 권한 매트릭스**(SYS-02) — 핵심, 7역할의 전 모듈 접근 통제. **공장 캘린더**(SYS-03) PP 능력 산정 기반. **시스템 설정**(SYS-07) 전역 파라미터·공통 코드. **알림 설정**(SYS-06) 8종 이벤트 3채널. **인터페이스 모니터**(SYS-04) SCM·ERP·PLC 연동 감시. **5년 위변조 불가 감사 로그**(SYS-05) 전 행위 기록. **시스템 헬스 대시보드**(SYS-08) 서버·자원·백업·잡 감시. 전 화면 Admin·시스템 관리자 전용.

SCREENS 8	RBAC ROLES 7 Roles	INTERFACES SCM·ERP·PLC 5	AUDIT RETENTION 5 Years	NOTIFY EVENTS 8 Types	BR RULES 35
---------------------	------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------

Click any screen card / icon / pill for L3 detailed spec · 각 화면 카드 클릭 시 L3 상세 설계서

SYS-01 User Mgmt 👤 📄	SYS-02 RBAC ⚙️ 📄	SYS-03 Calendar 📅 📄	SYS-04 Interface 📶 📄
SYS-05 Audit Log 📄 📄	SYS-06 Notification 🔔 📄	SYS-07 Config ⚙️ 📄	SYS-08 Health 🟢 📄

PROCESS FLOW · 시스템 흐름

4-TRACK SYSTEM ADMINISTRATION FLOW · 4-트랙 시스템 관리 흐름

🔒 ① ACCESS CONTROL · 접근 제어 (계정 → 역할 → 전 모듈)



⚙️ ② CONFIGURATION · 환경 설정 (가동 기반 파라미터)



Create, edit, deactivate user accounts with employee ID, department, RBAC role, assigned lines. 5 failed logins → auto-lock; Admin-only password reset.

사번·부서·RBAC 역할·담당 라인으로 계정 생성·수정·비활성화. 5회 실패 → 자동 잠금, 비밀번호 초기화 Admin 전용.



Auto-Lock

5회 실패 자동 잠금.
BR-SYS-04



Admin Reset

비밀번호 초기화 Admin 전용.
BR-SYS-05



No Hard Delete

퇴직자 INACTIVE 처리.
BR-SYS-06



Audited

전 계정 행위 로그.
BR-SYS-07

관련 BR ▶

BR-SYS-04

BR-SYS-05

BR-SYS-06

BR-SYS-07



SYS-02 · CORE

RBAC Permission Matrix

RBAC 역할 권한 매트릭스 — 7역할 × 전 모듈 접근 제어

Web

CORE

1st Dev

L3 DETAIL →

What you'll see: 모듈(행) × 7역할(열) 권한 매트릭스 — 셀 클릭으로 R/W/A/All/— 설정



SYS 모듈 핵심 — A-MES 보안의 단일 통제점. 전 모듈의 모든 화면이 진입 시 이 매트릭스를 조회. 변경은 저장 즉시 반영(재로그인 불필요), 전 변경 SYS-05 감사 로그

INPUT

역할별 권한 설정

OUTPUT

접근 제어 정책

APPLY

저장 즉시 반영

UI

Permission Matrix

EN · DESCRIPTION

The core SYS screen — defines R/W/A/All/None access for each of 7 roles to every module. Every screen consults this matrix on entry; changes apply immediately.

KO · 설명

SYS 핵심 화면 — 7역할 각각의 전 모듈 R/W/A/All/— 접근을 정의. 전 화면이 진입 시 조회, 변경 즉시 반영.



Single Control

전 모듈 진입 권한 검증.
BR-SYS-08



Immediate

저장 즉시 반영.
BR-SYS-09



Admin Fixed

Admin 역할 All 고정.
BR-SYS-10



Line Scope

POP 작업자 배정 라인 한정.
BR-SYS-11-12

관련 BR ▶

BR-SYS-08

BR-SYS-09

BR-SYS-10

BR-SYS-11

BR-SYS-12



SYS-03

Factory Calendar

공장 캘린더 — 근무일·휴일·교대 일정 정의

Web

Phase 0

L3 DETAIL →



What you'll see: 월별 캘린더 (근무일·휴일·주말) + 교대 일정 테이블 (최대 3교대)

PP 자동 계획·CRP 능력 산정 기반. 휴일은 능력 0, 가동 전 Phase 0에 최소 1년치 설정 필수



INPUT

근무일·휴일·교대



OUTPUT

PP 가용 능력 기반



SHIFTS

최대 3교대



UI

Calendar Grid

EN · DESCRIPTION

Defines working days, holidays, and up-to-3-shift schedules.
The time foundation for PP/CRP capacity. Must be set before go-live.

KO · 설명

근무일·휴일·최대 3교대 일정 정의. PP/CRP 능력의 시간 기반. 가동 전 설정 필수.



Phase 0

최소 1년치 사전 설정.
BR-SYS-13



Holiday = 0

휴일 능력 0 처리.
BR-SYS-14



3-Shift

일별 0~3교대 차등.
DAY/SWING/NIGHT



Capacity Link

변경 시 PP 능력 재계산.
BR-SYS-15

관련 BR ▶

BR-SYS-13

BR-SYS-14

BR-SYS-15



SYS-04

Interface Monitor

인터페이스 모니터 — SCM·ERP 연동 상태 실시간 감시

Web

2nd Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: 인터페이스 상태 카드 (초록/주황/적색) + 최근 동기 시각·레코드수 + 오류 로그

SCM 주문 피드·ERP 원가/마스터·PLC 게이트웨이 5종 감시. 마지막 동기 허용 간격 초과 시 자동 ERROR + 알림, 60초 자동 갱신



INPUT

SCM·ERP·PLC 연동



OUTPUT

연결 상태·오류 로그



REFRESH

Auto 60s



UI

Status Cards

EN · DESCRIPTION

Live status of every external interface — SCM order feed, ERP cost/master sync, PLC gateway. Auto-error on sync gap; fires a notification.

KO · 설명

전 외부 인터페이스 실시간 상태 — SCM 주문·ERP 원가/마스터·PLC. 동기 간격 초과 시 자동 ERROR·알림.

**Status Light**

동기 간격 초과 자동 ERROR.
BR-SYS-16

**Auto-Retry**

실패 시 정해진 횟수 재시도.
BR-SYS-17

**Error Notify**

ERROR 시 Admin 알림.
BR-SYS-18

**Manual Sync**

Admin 전용 수동 재동기.
BR-SYS-19

관련 BR ▶

[BR-SYS-16](#)[BR-SYS-17](#)[BR-SYS-18](#)[BR-SYS-19](#)

SYS-05

Audit Log

감사 로그 — 전 시스템 행위 5년 추적 기록

[Web](#)[2nd Dev](#)[L3 DETAIL →](#)

What you'll see: 감사 추적 테이블 (시각·사용자·모듈·행위·대상·결과) + 필드 단위 변경 전/후 diff

전 모듈 CRUD·승인을 데이터 계층에서 자동 기록 — 우회 불가. 5년 보존, Admin조차 수정·삭제 불가, 컴플라이언스·고객 감사 Export



INPUT

전 모듈 행위

OUTPUT

감사 추적 로그

RETENTION

5년 · 불변

UI

Audit Trail + Diff

EN · DESCRIPTION

Tamper-proof record of every action — who, what, where, when, before/after. Append-only, retained 5 years, never editable.

KO · 설명

모든 행위의 위변조 불가 기록 — 누가·무엇을·어디서·언제·전후값. 추가 전용, 5년 보존, 수정 불가.

**Universal Log**

전 모듈 자동 기록.
BR-SYS-20

**Immutable**

추가 전용·수정 불가.
BR-SYS-21

**5-Year Retention**

경과분 아카이브.
BR-SYS-22

**Field Diff**

변경 전/후 비교.
BR-SYS-23

관련 BR ▶

BR-SYS-20

BR-SYS-21

BR-SYS-22

BR-SYS-23



SYS-06

Notification Settings

알림 설정 — 8종 이벤트 알림 전달·수신 구성

Web

2nd Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: 8종 이벤트 행 (발생조건·채널·수신자·토글) — 재고부족·Andon·금형수명·오브이탈 등 이벤트별 독립 토글, 채널 조합(인앱·이메일·SMS), 수신자 역할 지정. 변경 즉시 반영, 긴급 이벤트는 완전 비활성 불가

INPUT

8종 이벤트 정책

OUTPUT

알림 발송 정책

CHANNEL

App·Email·SMS

UI

Event Toggle Table

EN · DESCRIPTION

Configures 8 event types — enabled state, delivery channels (App/Email/SMS), recipient roles. Changes apply immediately.

KO · 설명

8종 이벤트 — 활성 여부·전달 채널(앱/이메일/SMS)·수신 역할 구성. 변경 즉시 반영.



Independent Toggle

이벤트별 독립 켜기/끄기.
BR-SYS-24



Immediate

변경 즉시 반영.
BR-SYS-25



Role Recipients

수신자 역할 단위 지정.
BR-SYS-26



Critical Lock

긴급 이벤트 비활성 불가.
BR-SYS-27

관련 BR ▶

BR-SYS-24

BR-SYS-25

BR-SYS-26

BR-SYS-27



SYS-07

System Configuration

시스템 설정 — 전역 파라미터 + 공통 코드 관리

Web

1st Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: 설정 카테고리 트리 (파라미터 4종·공통코드 4종) + 파라미터 테이블 + 코드 목록

세션 타임아웃·임계값·채번 규칙·보존 기간 파라미터 + 불량코드·비가동사유·단위 등 공통 코드. 노코드 편집, 변경 시 사용 모듈에 즉시 전파

INPUT

파라미터·공통 코드

OUTPUT

시스템 동작 설정

APPLY

즉시 전파

UI

Category Tree

EN · DESCRIPTION

No-code control of system parameters (timeout, thresholds, numbering) and common codes (defect/downtime/unit codes). Changes propagate immediately.

KO · 설명

시스템 파라미터(타임아웃·임계값·채번)와 공통 코드(불량·비가동·단위) 노코드 통제. 변경 즉시 전파.



Immediate Propagation

참조 모듈 즉시 전파.
BR-SYS-28



Deactivate Only

사용 코드 삭제 불가.
BR-SYS-29



Numbering Rules

채번 유일성 검증.
BR-SYS-30



Audited

전 설정 변경 로그.
BR-SYS-31

관련 BR ▶

BR-SYS-28

BR-SYS-29

BR-SYS-30

BR-SYS-31



SYS-08

System Health Dashboard

시스템 헬스 대시보드 — 서버·DB·백업·잡 상태 통합 감시

Web

2nd Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: KPI 5종 (가동률·애플서버·DB서버·최근백업·잡경고) + 자원 사용률 + 스케줄 잡 상태

A-MES 플랫폼 자체 감시 — CPU·메모리·디스크, DB 백업, 일 마감·KPI·동기 잡. 임계 초과·백업 실패 시 알림, 30초 자동 갱신

INPUT

서버·자원·백업·잡

OUTPUT

시스템 헬스 현황

REFRESH

Auto 30s

UI

Health Dashboard

EN · DESCRIPTION

Single operations view of the A-MES platform — server status, CPU/memory/disk, DB backup, scheduled jobs. Threshold breach fires an alert.

KO · 설명

A-MES 플랫폼 단일 운영 뷰 — 서버 상태·CPU/메모리/디스크·DB 백업·스케줄 잡. 임계 초과 시 경보.



Threshold Alert

초과 시 자동 경보.
BR-SYS-32



Backup Critical

24h 무백업 적색·SMS.
BR-SYS-33



Job Monitor

잡 실패·타임아웃 알림.
BR-SYS-34



Read-Only

감시·경보만, 상태 변경 안 함.
BR-SYS-35

▼ RBAC ROLES · 7개 역할 참조

Role	Primary Access	Scope · 권한 범위
Admin	All	관리자 — 전 모듈 All, SYS/MD 관리. 역할 고정 (변경 불가).
Production Manager	R/W/A	생산관리자 — PP 생산계획 승인, 생산 모듈 조회.
Warehouse Staff	R/W	창고담당 — WH 입출고 R/W, PP-QC 조회.
QC Inspector	R/W/A	QC검사원 — QC 검사·판정 R/W/A, 생산·재고 조회.
Maintenance Engineer	R/W	정비기술자 — MNT 정비·WO R/W, 설비 모듈 조회.
POP Operator	R/W	POP작업자 — 배정 라인의 INJ/IMG/PNT POP만 R/W.
Read-Only	R	읽기전용 — 전 모듈 R만, 입력·승인 불가 (감사·견학용).

▼ BUSINESS RULES · 업무 규칙 (35건)

Rule ID	Rule (EN)	규칙 (KO)	Action
① ACCOUNT & LOGIN SECURITY · 계정 + 로그인 보안			
BR-SYS-01	5 consecutive login failures auto-lock the account; email to user and Admin; logged in SYS-05.	로그인 5회 연속 실패 → 자동 잠금, 사용자·Admin 이메일, SYS-05 기록.	Auto Lock
BR-SYS-04	A locked account can only be unlocked by an Admin — no self-unlock path exists.	잠긴 계정은 Admin만 해제 — 자가 해제 경로 없음.	Restrict
BR-SYS-05	Password reset is Admin-only; passwords are stored hashed, never in plain text.	비밀번호 초기화 Admin 전용 — 해시 저장, 평문 미저장.	Restrict
BR-SYS-06	Accounts are never hard-deleted; departed users are set INACTIVE to preserve traceability.	계정 물리 삭제 불가 — 퇴직자는 INACTIVE 처리해 추적성 보존.	Lock
BR-SYS-07	Every account create/edit/lock/unlock action is written to the SYS-05 audit log.	전 계정 생성·수정·잠금·해제 행위는 SYS-05 감사 로그 기록.	Audit
② RBAC & ACCESS CONTROL · 역할 권한 + 접근 제어			
BR-SYS-02	All module/screen access is governed by the assigned role; no override without an audit entry.	전 모듈·화면 접근은 배정 역할 기준 — 감사 없는 Override 불가.	Block
BR-SYS-08	Every screen consults the RBAC matrix on entry; a denied user is blocked with a message.	전 화면이 진입 시 RBAC 매트릭스 조회 — 권한 없으면 차단.	Enforce
BR-SYS-09	Permission changes take effect immediately on save — no re-login required.	권한 변경은 저장 즉시 반영 — 재로그인 불필요.	Immediate
BR-SYS-10	The Admin role is fixed at All for every module and cannot be downgraded.	Admin 역할은 전 모듈 All 고정 — 하향 불가.	Lock
BR-SYS-11	POP Operators can access only the production lines assigned in their SYS-01 account.	POP 작업자는 SYS-01 계정에 배정된 라인만 접근.	Restrict
BR-SYS-12	Every permission matrix change is logged in SYS-05 with before/after values and actor.	전 권한 매트릭스 변경은 전후값·주체와 함께 SYS-05 기록.	Audit
③ CONFIGURATION & CALENDAR · 환경 설정 + 캘린더			
BR-SYS-13	The factory calendar must cover at least one full year before go-live; PP cannot plan without it.	공장 캘린더는 가동 전 최소 1년치 필수 — 없으면 PP 계획 불가.	Block
BR-SYS-14	HOLIDAY and WEEKEND days carry zero production capacity in PP/CRP.	HOLIDAY·WEEKEND는 PP/CRP에서 능력 0 처리.	Auto
BR-SYS-15	A calendar change recomputes PP capacity; overloads on existing plans raise a warning.	캘린더 변경 시 PP 능력 재계산 — 기존 계획 초과 시 경고.	Flag
BR-SYS-28	A parameter change propagates immediately to all referencing modules — no restart.	파라미터 변경은 참조 모듈 전체에 즉시 전파 — 재기동 없음.	Immediate
BR-SYS-29	A common code used in any transaction cannot be deleted — only deactivated.	트랜잭션에 사용된 공통 코드는 삭제 불가 — 비활성화만 가능.	Block
BR-SYS-30	Numbering rules are validated for uniqueness; an active sequence cannot be reset.	채번 규칙은 유일성 검증 — 운영 중 시퀀스 초기화 불가.	Validate

Rule ID	Rule (EN)	규칙 (KO)	Action
BR-SYS-31	Every parameter and code change is audit-logged with before/after values and actor.	전 파라미터·코드 변경은 전후값·주체와 함께 감사 로그 기록.	Audit
④ MONITORING & HEALTH · 모니터링 + 헬스			
BR-SYS-16	If an interface's last sync exceeds MaxGapMinutes, the status auto-changes to ERROR.	마지막 동기가 허용 간격 초과 시 상태 자동 ERROR.	Auto
BR-SYS-17	A failed sync is auto-retried a fixed number of times before ERROR is confirmed.	실패한 동기는 정해진 횟수 자동 재시도 후 ERROR 확정.	Retry
BR-SYS-18	An interface ERROR fires a notification to Admin and is written to the audit log.	인터페이스 ERROR 시 Admin 알림 + 감사 로그 기록.	Notify
BR-SYS-19	Manual Sync is Admin-only; every manual sync is logged with actor and result.	수동 재동기는 Admin 전용 — 주체·결과 로그 기록.	Restrict
BR-SYS-32	A health metric exceeding its threshold auto-changes to WARNING/ERROR and fires a notification.	임계 초과 헬스 지표는 WARNING/ERROR 자동 전환 + 알림.	Auto
BR-SYS-33	No successful DB backup within 24 hours raises a red ERROR and an immediate SMS to Admin.	24시간 내 성공 DB 백업 없으면 적색 ERROR + Admin SMS.	Critical
BR-SYS-34	A failed or timed-out scheduled job is flagged and notified; no silent auto-retry.	실패·타임아웃 스케줄 잡은 플래그·알림 — 조용한 자동 재시도 안 함.	Notify
BR-SYS-35	Health metrics are read-only; SYS-08 monitors and alerts but never alters system state.	헬스 지표는 읽기 전용 — SYS-08은 감시·경보만, 상태 변경 안 함.	Read-Only
⑤ AUDIT & NOTIFICATION · 감사 + 알림			
BR-SYS-03	All create/update/delete actions across all modules are logged in SYS-05 with before/after values.	전 모듈 생성·수정·삭제 행위는 전후값과 함께 SYS-05 기록.	Always
BR-SYS-20	Every create/update/delete/approve action is auto-logged at the data layer — no module bypasses it.	전 생성·수정·삭제·승인은 데이터 계층에서 자동 기록 — 우회 불가.	Always
BR-SYS-21	Audit log entries are append-only — never editable or deletable, not even by Admin.	감사 로그는 추가 전용 — Admin조차 수정·삭제 불가.	Immutable
BR-SYS-22	Audit logs are retained at least 5 years; aged entries are archived, not purged.	감사 로그는 최소 5년 보존 — 경과분 아카이브, 삭제 안 함.	Retain
BR-SYS-23	Audit log access is Admin/Auditor only; viewing and exporting the log is itself logged.	감사 로그 접근은 Admin/감사자 한정 — 조회·출력도 기록.	Restrict
BR-SYS-24	Each of the 8 notification event types is toggled independently; a disabled event sends nothing.	8종 알림 이벤트는 각각 독립 토글 — 비활성 이벤트는 발송 없음.	Config
BR-SYS-25	Notification policy changes take effect immediately on save — no restart required.	알림 정책 변경은 저장 즉시 반영 — 재기동 불필요.	Immediate
BR-SYS-26	Recipients are specified by role; all users holding that role receive the alert.	수신자는 역할 단위 — 해당 역할 보유 사용자 전원 수신.	Auto
BR-SYS-27	Critical events (Andon, oven deviation) cannot be fully disabled — at minimum In-App stays on.	긴급 이벤트(Andon·오븐)는 완전 비활성 불가 — 최소 인앱 유지.	Mandatory

VOL.12 · SYS · L3 · USER ACCOUNT MANAGEMENT

SYS-01 USER ACCOUNT MANAGEMENT

사용자 계정 관리 — 계정 생성 · 역할 배정 · 잠금 관리

UI  Web PC

CLASS Admin Screen

PHASE 1st Dev

ROLE Admin · System Manager

LOCK 5 Fails → Auto-Lock

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

SYS-01 is where Admins manage every A-MES user account. Each account carries an employee ID, name, department, an assigned **RBAC role** (one of 7, defined in SYS-02), assigned production lines (for POP users), and an active status. Admins create, edit, and deactivate accounts and reset passwords — **password reset is Admin-only**. After **5 consecutive failed logins an account is auto-locked**; only an Admin can unlock it. Every account action is written to the SYS-05 audit log. The screen is restricted to Admin and System Manager roles.

KO · 설명

SYS-01은 Admin이 전 A-MES 사용자 계정을 관리하는 화면이다. 각 계정은 사번, 이름, 부서, 배정 **RBAC 역할**(SYS-02에 정의된 7종 중 하나), 담당 생산 라인(POP 사용자), 활성 상태를 보유한다. Admin은 계정을 생성·수정·비활성화하고 비밀번호를 초기화한다 — **비밀번호 초기화는 Admin 전용**이다. **로그인 5회 연속 실패 시 계정이 자동 잠금**되며 Admin만 잠금을 해제할 수 있다. 모든 계정 행위는 SYS-05 감사 로그에 기록된다. 화면은 Admin·시스템 관리자 역할로 제한된다.

✦ Account ≠ Permission · 계정과 권한의 분리

SYS-01은 '누가 사용자인가'를, SYS-02 RBAC는 '각 역할이 무엇을 할 수 있는가'를 정의한다. 계정에 역할을 배정하면 그 역할의 권한이 자동 적용된다. · SYS-01 defines who the users are; SYS-02 defines what each role can do.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web 사용자 관리

A-MES · System · User Management SYS > Users

Admin · 09:10

 Search name / 사번 Role All Dept All Status All

+ Add User

142

Total Accounts

128

Active

3

Locked

11

Inactive

7

Roles

전체 계정

활성

잠금

비활성

RBAC 역할

▼ USER ACCOUNTS · 사용자 계정 목록

잠금 계정 적색

Employee ID	Name	Department	Role	Assigned Line	Last Login	Status	Action
EMP-001	Kim, Jisoo	IT/System	Admin	All	05-20 09:02	Active	Edit
EMP-012	Park, Minjun	Production	Prod. Manager	All Lines	05-20 08:45	Active	Edit
EMP-034	Lee, Sunho	Production	POP Operator	INJ-Line1	05-19 17:55	Locked	Unlock
EMP-045	Choi, Yuna	QC	QC Inspector	QC Lab	05-20 08:30	Active	Edit

 **UI Highlights · 화면 주요 포인트**

① KPI 5종 (전체·활성·잠금·비활성·역할수) ② 검색·역할·부서·상태 필터 ③ 잠금 계정 적색 음영 + Unlock 버튼 ④ 계정 추가/편집 시 RBAC 역할 드롭다운 (SYS-02 7종) ⑤ POP 사용자는 담당 라인 지정 ⑥ 비밀번호 초기화는 Admin 전용 ⑦ 전 계정 행위 SYS-05 감사 로그

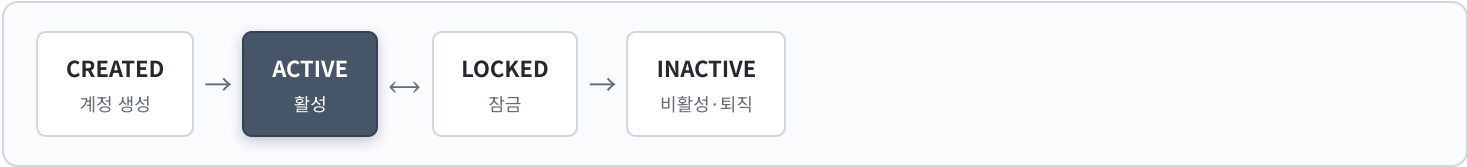
02

Field Specification필드 사양

Field	Type	Description
UserID	VARCHAR(20)	로그인 ID (사번 기반).
EmployeeName	VARCHAR(50)	사용자 이름.
Department	VARCHAR(30)	소속 부서.
RoleID	VARCHAR(20)	배정 RBAC 역할 (SYS-02, 7종 중 1).
AssignedLines	JSON	담당 생산 라인 (POP 사용자).
PasswordHash	VARCHAR(255)	해시 저장 (평문 미저장).
AccountStatus	ENUM	ACTIVE / LOCKED / INACTIVE.
FailedLoginCount	INT	연속 로그인 실패 횟수 (5 → 잠금).
LastLoginTS	DATETIME	최근 로그인 시각.
CreatedBy · CreatedTS	VARCHAR · DATETIME	생성 Admin / 생성 시각.

03

Account Lifecycle계정 라이프사이클



Status	Description & Transition
CREATED	Admin이 계정 생성, 초기 비밀번호 발급 — 첫 로그인 시 변경 강제.
ACTIVE	정상 로그인 가능. 역할 권한 적용. 정상 운영 상태.
LOCKED	로그인 5회 연속 실패 시 자동 전환. Admin Unlock으로만 ACTIVE 복귀. 사용자·Admin 이메일 알림.
INACTIVE	퇴직·휴직 시 Admin이 비활성화. 로그인 차단, 계정·이력은 보존 (삭제 아님).

⚙ No Hard Delete · 물리 삭제 없음

퇴직자 계정도 삭제하지 않고 INACTIVE 처리한다 — 과거 트랜잭션·감사 로그의 작성자 추적성을 유지하기 위함이다. · *Departed-employee accounts are never hard-deleted, only set INACTIVE, to preserve audit traceability.*

04

Workflow 작업 흐름

- 1

Admin opens SYS-01, clicks Add User, enters employee details and assigns an RBAC role.
Admin이 SYS-01에서 Add User 클릭, 사원 정보 입력 후 RBAC 역할을 배정한다.
- 2

For POP operators, Admin assigns the production line(s) the user may operate.
POP 작업자는 Admin이 운영 가능한 생산 라인을 지정한다.
- 3

Account is created with an initial password; the user must change it on first login.
계정이 초기 비밀번호와 함께 생성 — 사용자는 첫 로그인 시 변경해야 한다.
- 4

On 5 consecutive failed logins, the account auto-locks and emails are sent to user + Admin.
로그인 5회 연속 실패 시 계정 자동 잠금, 사용자·Admin에게 이메일 발송.
- 5

Admin reviews and unlocks the account; the unlock event is logged in SYS-05.
Admin이 검토 후 계정 잠금 해제 — 해제 이벤트는 SYS-05에 기록된다.
- 6

On resignation, Admin sets the account INACTIVE — never hard-deleted.
퇴직 시 Admin이 계정을 INACTIVE 처리 — 물리 삭제하지 않는다.

05

Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-SYS-04	5 consecutive failed logins auto-lock the account; only an Admin can unlock it. 로그인 5회 연속 실패 시 자동 잠금 — Admin만 해제.	Auto-Lock
BR-SYS-05	Password reset is Admin-only; passwords are stored hashed, never in plain text. 비밀번호 초기화는 Admin 전용 — 해시 저장, 평문 미저장.	Restrict
BR-SYS-06	Accounts are never hard-deleted; departed users are set INACTIVE to preserve traceability. 계정은 물리 삭제 불가 — 퇴직자는 INACTIVE 처리해 추적성 보존.	Lock
BR-SYS-07	Every account create/edit/lock/unlock action is written to the SYS-05 audit log. 전 계정 생성·수정·잠금·해제 행위는 SYS-05 감사 로그 기록.	Audit

06

Data Model

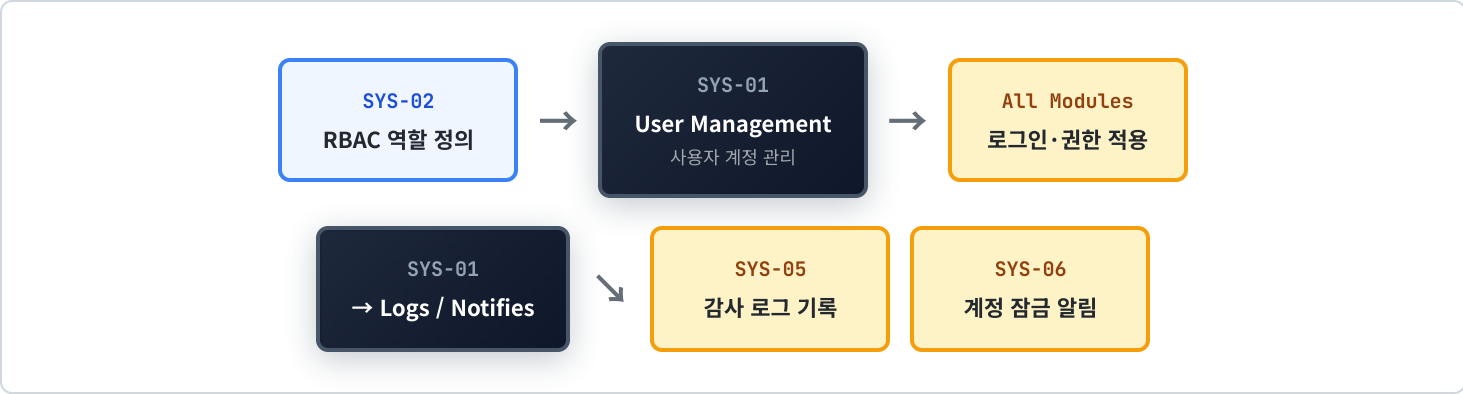
데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
SYS_User	PK UserID · EmployeeName · Department · FK RoleID · AssignedLines · PasswordHash · AccountStatus · FailedLoginCount · LastLoginTS	사용자 계정 마스터.
SYS_LoginHistory	PK LoginID · FK UserID · LoginTS · Result · IPAddress	로그인 시도 이력.
SYS_RoLe (reference)	RoleID · RoleName · PermissionMatrix	SYS-02 RBAC 역할 정의.
SYS_AuditLog (write)	LogID · Actor · Action · TargetUserID · TS	SYS-05 감사 로그.

07

Module Linkage

모듈 연계



• VOL.12 · SYS · L3 · CORE · RBAC PERMISSION MATRIX

SYS-02 RBAC PERMISSIONS

RBAC 역할 권한 매트릭스 — 7역할 × 전 모듈 접근 제어

UI Web PC

CLASS ⚙ Core

PHASE 1st Dev

ROLE Admin Only

ROLES 7 RBAC Roles

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

The core SYS screen — the **Role-Based Access Control (RBAC) permission matrix**. It defines, for each of **7 roles** (Admin, Production Manager, Warehouse Staff, QC Inspector, Maintenance Engineer, POP Operator, Read-Only), the access level to every module and screen: **Read (R) / Write (W) / Approve (A) / All / None**. This single matrix governs what every A-MES user can see and do — every screen in every module checks it on entry. Permission changes take effect **immediately** on save and are written to the SYS-05 audit log. The screen is Admin-only.

KO · 설명

SYS 모듈 핵심 화면 — **역할 기반 접근 제어(RBAC) 권한 매트릭스**. **7개 역할**(Admin·생산관리자·참고담당·QC검사원·정비기술자·POP작업자·읽기전용) 각각에 대해 전 모듈·화면 접근 수준을 정의한다: **읽기(R) / 쓰기(W) / 승인(A) / 전체 / 없음**. 이 단일 매트릭스가 모든 A-MES 사용자가 무엇을 보고 할 수 있는지를 통제한다 — 전 모듈의 모든 화면이 진입 시 이를 확인한다. 권한 변경은 저장 **즉시** 반영되며 SYS-05 감사 로그에 기록된다. 화면은 Admin 전용이다.

★ Core Screen · 핵심 화면

SYS-02는 A-MES 보안의 단일 통제점이다 — 전 모듈의 모든 화면이 진입 전 이 매트릭스를 조회한다. 매트릭스가 곧 시스템의 접근 정책이다. · SYS-02 is A-MES's single point of access control — every screen in every module consults this matrix before entry.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web RBAC 권한 매트릭스

A-MES · System · RBAC Permissions SYS > Permissions

Admin · 09:25

Role All 7 Roles

Module All

Revert

Save (즉시 반영)

▼ PERMISSION MATRIX · 권한 매트릭스 (모듈 × 역할)

셀 클릭 → 권한 변경

Module	Admin	Prod. Mgr	WH Staff	QC Insp.	MNT Eng.	POP Op.	Read-Only
WH Warehouse	All	R	R/W	R	—	—	R
PP Production Plan	All	R/W/A	R	R	R	—	R
INJ/IMG/PNT POP	All	R	—	R	R	R/W	R
QC Quality	All	R	R	R/W/A	R	—	R
MNT Maintenance	All	R	—	R	R/W	—	R
RPT Reports	All	R	R	R	R	—	R
SYS / MD Admin	All	—	—	—	—	—	—

R = Read 읽기 · W = Write 쓰기 · A = Approve 승인 · All = 전체 · — = 접근 없음

💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① 모듈(행) × 7역할(열) 매트릭스 ② 셀 클릭 → 권한 수준 변경 (R/W/A/All/—) ③ 저장 시 즉시 반영 — 재로그인 불필요 ④ 변경 전 Revert 가능 ⑤ 전 변경 SYS-05 감사 로그 ⑥ Admin 행은 항상 All 고정 (변경 불가) ⑦ Admin 전용 화면

02 Field Specification 필드 사양

Field	Type	Description
RoLeID	VARCHAR(20)	역할 코드 (7종 중 1).
RoLeName	VARCHAR(40)	역할 명칭.
ModuleCode	VARCHAR(10)	대상 모듈 (WH/PP/INJ/QC...).
ScreenCode	VARCHAR(20)	화면 단위 세분 권한 (선택적).
PermissionLevel	ENUM	NONE / READ / WRITE / APPROVE / ALL.
IsSystemRole	BOOLEAN	Admin 등 시스템 역할 — 변경 불가.
EffectiveTS	DATETIME	변경 적용 시각 (저장 즉시).
ModifiedBy	VARCHAR(20)	변경 Admin.

03 Role Matrix 7개 RBAC 역할

Role	Scope · 권한 범위
Admin · 관리자	전 모듈 All. SYS/MD 관리 권한. 항상 고정 — 변경 불가.
Production Manager · 생산관리자	PP 생산계획 R/W/A (승인), 생산 모듈 R. 전 모듈 조회.
Warehouse Staff · 창고담당	WH 입출고 R/W. PP·QC 조회. 생산·정비 접근 없음.
QC Inspector · QC검사원	QC 검사·판정 R/W/A. 생산·재고 조회.
Maintenance Engineer · 정비기술자	MNT 정비·WO R/W. 설비 관련 모듈 조회.
POP Operator · POP작업자	배정 라인의 INJ/IMG/PNT POP만 R/W. 그 외 접근 없음.

Read-Only · 읽기전용 전 모듈 R만. 입력·수정·승인 불가 (감사·견학용).

🔗 **Permission Hierarchy · 권한 위계**

NONE < READ < WRITE < APPROVE < ALL — 상위 권한은 하위를 포함한다. APPROVE는 WRITE를, ALL은 전 권한을 포괄한다. · Higher levels include lower ones — APPROVE includes WRITE, ALL includes everything.

04 **Workflow** 작업 흐름

- 1** **Admin opens SYS-02; the matrix shows all 7 roles × all modules.**
Admin이 SYS-02를 연다 — 매트릭스에 7역할 × 전 모듈이 표시된다.
- 2** **Admin clicks a cell and selects the permission level (R / W / A / All / None).**
Admin이 셀을 클릭하고 권한 수준(R/W/A/All/—)을 선택한다.
- 3** **On Save, the change takes effect immediately — affected users see the new access without re-login.**
저장 시 변경 즉시 반영 — 해당 사용자는 재로그인 없이 새 권한이 적용된다.
- 4** **The change (role, module, before/after level, actor) is written to the SYS-05 audit log.**
변경 내역(역할·모듈·전후 수준·주체)이 SYS-05 감사 로그에 기록된다.
- 5** **Every module screen consults the matrix on entry; a denied user gets an access-blocked message.**
전 모듈 화면이 진입 시 매트릭스를 조회 — 권한 없는 사용자는 접근 차단 메시지.

05 **Business Rules** 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-SYS-08	All module and screen access is governed by the RBAC matrix; every screen checks it on entry. 전 모듈·화면 접근은 RBAC 매트릭스 기준 — 모든 화면이 진입 시 확인.	Enforce
BR-SYS-09	Permission changes take effect immediately on save — no re-login required. 권한 변경은 저장 즉시 반영 — 재로그인 불필요.	Immediate
BR-SYS-10	The Admin role is fixed at All for every module and cannot be downgraded. Admin 역할은 전 모듈 All 고정 — 하향 불가.	Lock
BR-SYS-11	POP Operators can access only the production lines assigned in their SYS-01 account. POP 작업자는 SYS-01 계정에 배정된 라인만 접근 가능.	Restrict
BR-SYS-12	Every permission matrix change is logged in SYS-05 with before/after values and actor. 전 권한 매트릭스 변경은 전후값·주체와 함께 SYS-05 기록.	Audit

06

Data Model

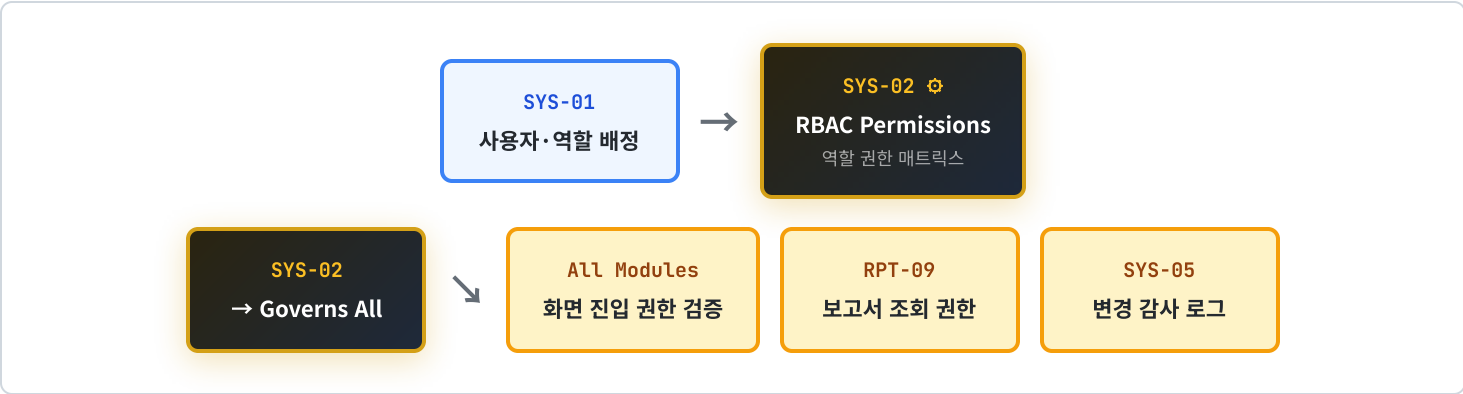
데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
SYS_RoLe	PK RoleID · RoleName · IsSystemRole · Description	7개 RBAC 역할 정의.
SYS_Permission	PK PermID · FK RoleID · ModuleCode · ScreenCode · PermissionLevel · EffectiveTS · ModifiedBy	역할×모듈 권한 매트릭스.
SYS_User (reference)	UserID · RoleID · AssignedLines	SYS-01 — 역할 배정 대상.
SYS_AuditLog (write)	LogID · Actor · Action · BeforeValue · AfterValue · TS	SYS-05 권한 변경 이력.

07

Module Linkage

모듈 연계



VOL.12 · SYS · L3 · FACTORY CALENDAR

SYS-03 FACTORY CALENDAR

공장 캘린더 — 근무일·휴일·교대 일정 정의

UI  Web PC

CLASS Config Screen

PHASE Phase 0

ROLE Admin · System Manager

SHIFTS Up to 3 / Day

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

The Factory Calendar defines the plant's **working days, holidays, and shift schedules**. It is the time foundation on which PP auto-planning and CRP (Capacity Requirement Planning) compute available capacity — a day marked as a holiday carries zero capacity. Each working day can have **up to 3 shifts** (Day / Swing / Night) with defined start/end times and break periods. The calendar **must be configured before go-live (Phase 0)**; it is set per year and adjusted as national holidays or special non-working days are announced.

KO · 설명

공장 캘린더는 공장의 **근무일·휴일·교대 일정**을 정의한다. PP 자동 계획과 CRP(능력 소요 계획)가 가용 능력을 산출하는 시간 기반이다 — 휴일로 지정된 날은 능력이 0이다. 각 근무일은 **최대 3교대** (주간/스윙/야간)를 가지며 시작·종료 시각과 휴게 시간을 정의한다. 캘린더는 **가동 전 Phase 0에 반드시 설정**되어야 하며, 연 단위로 설정하고 공휴일·특별 휴무가 공지되면 조정한다.

★ Phase 0 Prerequisite · 가동 전 필수

공장 캘린더 없이는 PP가 생산계획을 산출할 수 없다 — 가동 시점 이전(Phase 0)에 최소 1년치 캘린더를 설정해야 한다. · Without the calendar, PP cannot compute a plan — at least one year must be configured before go-live.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web 공장 캘린더

A-MES · System · Factory Calendar SYS > Calendar > 2026

Admin · 09:40

◀ Apr

 May 2026

Jun ▶

+ 휴일 지정

 Save

▼ MONTH VIEW · 월별 캘린더 (휴일 적색 · 주말 회색)

일

월

화

수

목

금

토

3	4 3-Shift	5 어린이날	6 3-Shift	7 3-Shift	8 3-Shift	9
10	11 3-Shift	12 3-Shift	13 3-Shift	14 3-Shift	15 2-Shift	16
17	18 3-Shift	19 3-Shift	20 오늘-3-Shift	21 3-Shift	22 3-Shift	23

▼ SHIFT SCHEDULE · 교대 일정 (최대 3교대)

Shift	Start	End	Break	Net Hours	Status
Day · 주간	08:00	16:00	60 min	7.0 h	활성
Swing · 스윙	16:00	24:00	60 min	7.0 h	활성
Night · 야간	00:00	08:00	60 min	7.0 h	활성

💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① 월별 캘린더 — 근무일(흰색)·휴일(적색)·주말(회색) ② 일자 클릭 → 근무일/휴일 전환, 교대 수 지정 ③ 교대 일정 테이블 — 최대 3교대, 시작·종료·휴게·순작업시간 ④ 휴일 지정 시 PP 능력 자동 0 처리 ⑤ 연 단위 설정, 공휴일 일괄 등록 ⑥ Phase 0 필수 ⑦ Admin 전용

02 Field Specification 필드 사양

Field	Type	Description
CalendarDate	DATE	대상 일자 (PK).
DayType	ENUM	WORKING / HOLIDAY / WEEKEND.
HolidayName	VARCHAR(40)	휴일 명칭 (HOLIDAY 시).
ShiftCount	INT	해당 일 운영 교대 수 (0~3).
ShiftID	VARCHAR(10)	교대 코드 (DAY/SWING/NIGHT).
StartTime · EndTime	TIME	교대 시작 / 종료 시각.
BreakMinutes	INT	휴게 시간 (분).
NetWorkHours	DECIMAL(4,1)	순작업시간 = 총시간 - 휴게.
CalendarYear	INT	설정 연도.

03

Calendar & Shift Config

캘린더 + 교대 설정

Element	Description · 설명
Day Type	WORKING(근무일) / HOLIDAY(공휴일·특별휴무) / WEEKEND(주말). HOLIDAY·WEEKEND는 능력 0.
Shift Count	일별 0~3교대. 성수기 3교대, 비수기 2교대 등 일별 차등 가능.
Shift Pattern	DAY(08-16) / SWING(16-24) / NIGHT(00-08) 표준 — 시각·휴게 MD 설정.
Net Work Hours	교대 총시간 - 휴게. CRP 가용 능력 = $\Sigma(\text{라인} \times \text{교대} \times \text{순작업시간})$.
Holiday Bulk Load	국가 공휴일 일괄 등록 — 연초 한 번에 적용.
Yearly Scope	연 단위 설정. 다음 연도 캘린더는 미리 설정 가능.

🔗 Capacity Link · 능력 연동

휴일 지정·교대 수 변경 시 PP의 가용 능력이 자동 재계산되어, 이미 수립된 생산계획에 능력 초과 경고가 뜰 수 있다. · Changing holidays or shift counts auto-recomputes PP capacity, possibly flagging overload on existing plans.

04

Workflow

작업 흐름

- 1

Before go-live (Phase 0), Admin configures at least one full year of calendar.

가동 전(Phase 0) Admin이 최소 1년치 캘린더를 설정한다.
- 2

Admin bulk-loads national holidays and sets the standard 3-shift pattern.

Admin이 국가 공휴일을 일괄 등록하고 표준 3교대 패턴을 설정한다.

3 Per-day adjustments are made — special non-working days, peak-season extra shifts.
일별 조정 — 특별 휴무, 성수기 교대 추가 등.

4 On Save, PP CRP recomputes available capacity from the updated calendar.
저장 시 PP CRP가 갱신된 캘린더로 가용 능력을 재계산한다.

5 If a change creates a capacity overload on an existing plan, PP raises a warning.
변경이 기존 계획에 능력 초과를 유발하면 PP가 경고를 표시한다.

05 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-SYS-13	The factory calendar must cover at least one full year before go-live; PP cannot plan without it. 공장 캘린더는 가동 전 최소 1년치 필수 — 없으면 PP 계획 불가.	Block
BR-SYS-14	HOLIDAY and WEEKEND days carry zero production capacity in PP/CRP. HOLIDAY·WEEKEND는 PP/CRP에서 능력 0 처리.	Auto
BR-SYS-15	A calendar change recomputes PP capacity; overloads on existing plans raise a warning. 캘린더 변경 시 PP 능력 재계산 — 기존 계획 초과 시 경고.	Flag

06 Data Model 데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
SYS_Calendar	PK CalendarDate · DayType · HolidayName · ShiftCount · CalendarYear	일별 캘린더.
SYS_Shift	PK ShiftID · FK CalendarDate · StartTime · EndTime · BreakMinutes · NetWorkHours	일별 교대 일정.
PP_Capacity (consumer)	LineID · CalendarDate · AvailableHours	PP CRP — 캘린더 기반 능력.

07 Module Linkage 모듈 연계



SYS-03
→ Drives



PP
생산계획·CRP 능력

RPT-08
일정 준수율 기준

VOL.12 · SYS · L3 · INTERFACE MONITOR

SYS-04 INTERFACE MONITOR

인터페이스 모니터 — SCM·ERP 연동 상태 실시간 감시

UI  Web PC

CLASS Monitor Screen

PHASE 2nd Dev

ROLE Admin · System Manager

REFRESH Auto 60s

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

The Interface Monitor shows the live connection status of every external interface A-MES depends on — primarily the **SCM order feed** and **ERP cost / master sync**. Each interface is shown with a status light (**green = OK**, **amber = degraded**, **red = error**), last successful sync time, record count, and recent error log. When an interface fails or its last sync exceeds the allowed gap, the screen flags it red and a notification fires (SYS-06). It lets admins detect and react to integration breakdowns before they disrupt production. Auto-refresh every 60 seconds.

KO · 설명

인터페이스 모니터는 A-MES가 의존하는 모든 외부 인터페이스의 실시간 연결 상태를 보여준다 — 주로 **SCM 주문 수신**과 **ERP 원가/마스터 동기**. 각 인터페이스는 상태 표시등(**초록=정상**, **주황=저하**, **적색=오류**), 마지막 성공 동기 시각, 레코드 수, 최근 오류 로그와 함께 표시된다. 인터페이스가 실패하거나 마지막 동기가 허용 간격을 초과하면 화면이 적색 표시하고 알림(SYS-06)이 발생한다. 통합 장애가 생산을 방해하기 전에 감지·대응하게 한다. 60초 자동 갱신.

🔴 Early Warning · 조기 경보

SCM 주문 피드가 끊기면 PP가 신규 주문을 받지 못한다 — SYS-04는 이를 즉시 적색으로 드러내어 수동 재동기·복구를 유도한다. · If the SCM feed stops, PP receives no new orders — SYS-04 surfaces it instantly for manual re-sync.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web 인터페이스 모니터

A-MES · System · Interface Monitor SYS > Interfaces

Admin · 10:00 · 자동갱신 60s

 Status All Direction All Manual Sync Error Log

▼ INTERFACE STATUS · 인터페이스 상태

정상 3 · 저하 1 · 오류 1

SCM Order Feed



ERP Cost Sync



SCM 주문 수신 · 최근 동기 10:00:12 · 24건 · OK

ERP 원가 동기 · 최근 동기 06:00:00 · 312건 · OK

ERP Master Sync

ERP 품목 마스터 · 최근 동기 05-19 06:00 · 28h 초과 · △ ERROR

SCM Delivery ACK

납품 확인 회신 · 최근 동기 09:15 · 응답 지연 · DEGRADED

PLC Data Gateway

설비 PLC 게이트웨이 · 실시간 · OK

▼ RECENT ERROR LOG · 최근 오류 로그

Time	Interface	Error	Status
05-20 06:00	ERP Master Sync	Connection timeout (30s) — ERP 서버 무응답	미해결
05-20 09:15	SCM Delivery ACK	HTTP 503 — 재시도 대기	재시도중
05-19 14:22	SCM Order Feed	일시 단절 — 자동 재연결 성공	복구됨

💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① 인터페이스 카드 — 상태등(초록/주황/적색) + 마지막 동기·레코드수 ② 60초 자동 갱신 ③ 오류 인터페이스 적색 + SYS-06 알림 발생 ④ 수동 재동기 (Manual Sync) 버튼 ⑤ 최근 오류 로그 — 미해결/재시도/복구 상태 ⑥ 마지막 동기가 허용 간격 초과 시 자동 ERROR ⑦ Admin 전용

02

Field Specification필드 사양

Field	Type	Description
InterfaceID	VARCHAR(20)	인터페이스 코드.
InterfaceName	VARCHAR(50)	인터페이스 명칭.
Direction	ENUM	INBOUND / OUTBOUND / BIDIRECTIONAL.
Endpoint	VARCHAR(255)	API 엔드포인트 URL.
ConnStatus	ENUM	OK / DEGRADED / ERROR.
LastSyncTS	DATETIME	마지막 성공 동기 시각.
MaxGapMinutes	INT	허용 동기 간격 — 초과 시 ERROR.
LastRecordCount	INT	마지막 동기 레코드 수.
RetryCount	INT	자동 재시도 횟수.
LastErrorMsg	TEXT	최근 오류 메시지.

Interface	Direction	Function · 기능
SCM Order Feed	Inbound	SAV/GEO 발주를 PP로 수신 — 10분 주기. 끊기면 신규 주문 누락.
SCM Delivery ACK	Outbound	FG 출하 완료를 SCM에 회신 — 거래선 납품 확인.
ERP Cost Sync	Inbound	품목 표준원가·단가를 ERP에서 일 1회 수신.
ERP Master Sync	Inbound	품목·거래선 마스터 변경분을 ERP에서 일 1회 수신 (MD 반영).
PLC Data Gateway	Inbound	설비 PLC 실시간 신호 — 가동/정지/사이클. MNT·POP 연계.

🔄 Auto-Retry · 자동 재시도

인터페이스 실패 시 시스템이 정해진 횟수만큼 자동 재시도한다 — 재시도 소진 후에도 실패하면 ERROR 확정·알림 발생. · On failure the system auto-retries a fixed number of times; exhaustion confirms ERROR and fires a notification.

- 1 Each interface syncs on its schedule; the monitor records the result and timestamp.**
각 인터페이스가 스케줄대로 동기 — 모니터가 결과·시각을 기록한다.
- 2 The screen auto-refreshes every 60 seconds, showing live status lights.**
화면이 60초마다 자동 갱신되어 실시간 상태등을 표시한다.
- 3 On a sync failure the system auto-retries; if last sync exceeds MaxGap, status → ERROR.**
동기 실패 시 자동 재시도 — 마지막 동기가 허용 간격 초과 시 ERROR.
- 4 An ERROR fires a notification (SYS-06) to Admin; the error is logged.**
ERROR 발생 시 Admin에게 알림(SYS-06) 발생, 오류 로그 기록.
- 5 Admin investigates, triggers a Manual Sync; on success the status returns to OK.**
Admin이 조사 후 수동 재동기 실행 — 성공 시 상태가 OK로 복귀한다.

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-SYS-16	If an interface's last sync exceeds MaxGapMinutes, the status auto-changes to ERROR. 마지막 동기화 허용 간격 초과 시 상태 자동 ERROR.	Auto
BR-SYS-17	A failed sync is auto-retried a fixed number of times before ERROR is confirmed. 실패한 동기는 정해진 횟수 자동 재 시도 후 ERROR 확정.	Retry
BR-SYS-18	An interface ERROR fires a notification to Admin and is written to the audit log. 인터페이스 ERROR 시 Admin 알림 + 감사 로그 기록.	Notify
BR-SYS-19	Manual Sync is Admin-only; every manual sync is logged with actor and result. 수동 재동기는 Admin 전용 — 주체·결과 로그 기록.	Restrict

06

Data Model

데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
SYS_Interface	PK InterfaceID · InterfaceName · Direction · Endpoint · ConnStatus · LastSyncTS · MaxGapMinutes · LastRecordCount	인터페이스 정의·상태.
SYS_InterfaceLog	PK LogID · FK InterfaceID · SyncTS · Result · RecordCount · ErrorMessage · RetryCount	동기 시도 이력.
SYS_Notification <i>(write)</i>	EventType=INTERFACE_ERROR	SYS-06 알림 발생.

07

Module Linkage

모듈 연계



VOL.12 · SYS · L3 · AUDIT LOG

SYS-05 AUDIT LOG

감사 로그 — 전 시스템 행위 5년 추적 기록

UI  Web PC

CLASS Audit Screen

PHASE 2nd Dev

ROLE Admin · Auditor

RETENTION 5 Years · Immutable

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

The Audit Log is the **tamper-proof record of every consequential action** across all A-MES modules. Each entry captures **who (user), what (action), where (module/screen), when (timestamp), and the before/after values** of changed data. Logs are written automatically — no module bypasses it — and are **retained for 5 years and can never be edited or deleted**, not even by an Admin. The screen lets auditors filter by user, module, action type, and date range, view the field-level diff of any change, and export results for compliance and customer audits.

KO · 설명

감사 로그는 전 A-MES 모듈의 모든 중요 행위에 대한 위변조 불가 기록이다. 각 항목은 누가(사용자), 무엇을(행위), 어디서(모듈/화면), 언제(타임스탬프), 변경 데이터의 전후 값을 담는다. 로그는 자동 기록되며 — 어떤 모듈도 우회하지 못한다 — **5년간 보존되고 Admin조차 수정·삭제할 수 없다**. 화면은 감사자가 사용자·모듈·행위 유형·기간으로 필터링하고, 변경의 필드 단위 diff를 보고, 컴플라이언스·고객 감사를 위해 결과를 출력하게 한다.

✦ Write-Once · 1회 기록

감사 로그는 append-only(추가 전용)다 — 한 번 기록된 항목은 변경·삭제 경로 자체가 존재하지 않는다. 이것이 감사 증거로서의 신뢰성을 보장한다. · The audit log is append-only — there is no edit or delete path at all, which is what makes it trustworthy evidence.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web 감사 로그

A-MES · System · Audit Log SYS > Audit Log

Auditor · 10:20

 Period 2026-05-01 ~ 05-20 User All Module All Action All Run Export

▼ AUDIT TRAIL · 감사 추적 로그

행 클릭 → 변경 상세

Timestamp	User	Module	Action	Target	Result
05-20 09:25:14	Admin (EMP-001)	SYS-02	UPDATE	RBAC: QC Inspector	성공
05-20 09:10:02	Admin (EMP-001)	SYS-01	CREATE	User EMP-156	성공
05-20 08:42:55	Park (EMP-012)	PP-02	APPROVE	생산계획 PL-2605-018	성공
05-20 08:30:11	Lee (EMP-034)	LOGIN	LOGIN FAIL	5회 실패 → 계정 잠금	잠금

▼ CHANGE DETAIL · 변경 상세 (선택 행)

SYS-02 RBAC UPDATE

Field	Before · 변경 전	After · 변경 후
QC Inspector → QC Module	R/W	R/W/A
Modified By	Admin (EMP-001) · 2026-05-20 09:25:14 · IP 10.0.2.41	

💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① 감사 추적 테이블 — 시각·사용자·모듈·행위·대상·결과 ② 필터: 기간·사용자·모듈·행위 유형 ③ 행 클릭 → 필드 단위 변경 전/후 diff ④ 로그인 실패 · 계정 잠금 등 보안 이벤트 적색 ⑤ Export — 컴플라이언스·고객 감사용 ⑥ 5년 보존, 수정·삭제 불가 ⑦ Admin·감사자 전용

02 Field Specification 필드 사양

Field	Type	Description
LogID	BIGINT	감사 로그 일련번호 (PK, 자동 증가).
EventTS	DATETIME	행위 발생 시각 (서버 시각).
ActorUserID	VARCHAR(20)	행위 주체 사용자 (SYSTEM 포함).
ModuleCode · ScreenCode	VARCHAR	발생 모듈 / 화면.
ActionType	ENUM	CREATE / UPDATE / DELETE / APPROVE / LOGIN / EXPORT 등.
TargetEntity · TargetID	VARCHAR	대상 엔티티 종류 / ID.
BeforeValueJSON	JSON	변경 전 값 (필드별).
AfterValueJSON	JSON	변경 후 값 (필드별).
IPAddress	VARCHAR(45)	행위 발생 IP.
Result	ENUM	SUCCESS / FAIL / BLOCKED.

Action Type	What Is Logged · 기록 내용
CREATE	신규 레코드 생성 — 생성된 전체 값 기록 (계정·계획·WO·마스터 등).
UPDATE	레코드 수정 — 변경된 필드의 전/후 값 모두 기록.
DELETE	레코드 삭제·비활성화 — 삭제 직전 전체 값 기록.
APPROVE	승인 행위 (생산계획·QC 판정·WO 종결 등) — 승인자·대상 기록.
LOGIN / LOGOUT	로그인 성공·실패·잠금·로그아웃 — 보안 이벤트.
EXPORT	데이터 출력 (Excel/PDF) — 무엇을 누가 반출했는지 추적.
CONFIG	시스템 설정·권한·캘린더 변경 — 운영 정책 변경 추적.

 Universal Coverage · 전 모듈 적용

감사 로그는 특정 화면이 아니라 데이터 계층에서 작동한다 — 모든 모듈의 CRUD·승인이 자동 기록되며 개발자가 누락할 수 없는 구조다. · The audit log operates at the data layer, so every module's CRUD/approve is captured automatically.

1

A user performs any consequential action in any module (create, edit, approve, etc.).

사용자가 어떤 모듈에서든 중요 행위(생성·수정·승인 등)를 수행한다.

2

The data layer auto-writes an audit entry with actor, action, target, and before/after values.

데이터 계층이 주체·행위·대상·전후값을 담은 감사 항목을 자동 기록한다.

3

The entry is append-only — no edit or delete path exists for any role.

항목은 추가 전용 — 어떤 역할에도 수정·삭제 경로가 없다.

4

An auditor opens SYS-05, filters by user/module/action/date, reviews the trail.

감사자가 SYS-05를 열고 사용자·모듈·행위·기간으로 필터링해 추적 로그를 검토한다.

5

A row click shows the field-level before/after diff; results are exported for audits.

행 클릭 시 필드 단위 전/후 diff 표시 — 감사용으로 결과를 출력한다.

6

After 5 years, entries are archived to cold storage but never deleted.

5년 경과 항목은 콜드 스토리지로 아카이브되나 삭제되지 않는다.

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-SYS-20	Every create/update/delete/approve action across all modules is auto-logged with before/after values. 전 모듈 생성·수정·삭제·승인은 전후값과 함께 자동 기록.	Always
BR-SYS-21	Audit log entries are append-only — they can never be edited or deleted, not even by Admin. 감사 로그는 추가 전용 — Admin조차 수정·삭제 불가.	Immutable
BR-SYS-22	Audit logs are retained for a minimum of 5 years; aged entries are archived, not purged. 감사 로그는 최소 5년 보존 — 경과분은 아카이브, 삭제 안 함.	Retain
BR-SYS-23	Audit log access is restricted to Admin/Auditor; viewing and exporting the log is itself logged. 감사 로그 접근은 Admin/감사자 한정 — 조회·출력 행위도 기록.	Restrict

06

Data Model

데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
SYS_AuditLog	PK LogID · EventTS · ActorUserID · ModuleCode · ScreenCode · ActionType · TargetEntity · TargetID · BeforeValueJSON · AfterValueJSON · IPAddress · Result	전 모듈 감사 로그 (append-only).
SYS_AuditArchive	PK LogID · (동일 컬럼) · ArchivedTS	5년 경과 콜드 스토리지.
SYS_User (reference)	UserID · EmployeeName	행위 주체 식별.

07

Module Linkage

모듈 연계



VOL.12 · SYS · L3 · NOTIFICATION SETTINGS

SYS-06 NOTIFICATION SETTINGS

알림 설정 — 8종 이벤트 알림 전달·수신 구성

UI  Web PC

CLASS Config Screen

PHASE 2nd Dev

ROLE Admin · System Manager

EVENTS 8 Types · 3 Channels

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

SYS-06 configures how A-MES alerts people to important events. For each of **8 event types** (low stock, Andon alert, mold-life warning, oven deviation, overdue order, account lock, PM due, CAPA recommend) the Admin sets whether it is **enabled**, the **delivery channel(s)** — In-App / Email / SMS — and the **recipient roles**. Each event toggles independently, and changes take effect immediately. The screen is the single control point for notification policy; the actual sending is handled by the SYS notification engine and email/SMS queue.

KO · 설명

SYS-06은 A-MES가 중요 이벤트를 사람에게 어떻게 알릴지 구성한다. **8종 이벤트**(재고 부족·Andon 알람·금형 수명 경고·오븐 이탈·납기 초과·계정 잠금·PM 예정·CAPA 권고) 각각에 대해 Admin이 **활성화 여부**, **전달 채널**(인앱/이메일/SMS), **수신 역할**을 설정한다. 이벤트별로 독립 토글되며 변경은 즉시 반영된다. 화면은 알림 정책의 단일 통제점이며, 실제 발송은 SYS 알림 엔진과 이메일/SMS 큐가 처리한다.

🔴 Channel Escalation · 채널 강도

이벤트 긴급도에 따라 채널을 조합한다 — 일반은 인앱·이메일, 긴급(Andon·오븐 이탈)은 SMS까지 추가해 즉시 도달을 보장한다. · Channels are layered by urgency — SMS is added for critical events (Andon, oven deviation) to guarantee immediate reach.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web 알림 설정

A-MES · System · Notification Settings SYS · Notifications

Admin · 10:40

 Module All Channel All Save (즉시 반영)

▼ NOTIFICATION EVENTS · 알림 이벤트 (8종)

토글 → 활성/비활성

#	Event	Trigger	Channel	Recipients	Enabled
1	재고 최소재고 미달	on_hand < min (MD)	App + Email	WH Mgr · 구매	☒
2	Andon 알람 (INJ/IMG/PNT)	불량율 >5% / 금형 100%	App+Email+SMS	Prod. Mgr · MNT	☒
3	금형 수명 90% 경고	쇼트수 ≥90% 수명	App + Email	MNT Engineer	☒
4	건조로 온도 이탈	온도 80±5°C 이탈	App + SMS	PNT Supervisor · MNT	☒
5	납기 초과 주문	SCM 주문 납기 경과	App + Email	Prod. Mgr · 영업	☒
6	계정 잠금	로그인 5회 실패	Email	Admin · 해당 User	☒
7	PM 예정 D-3	PM 기한 -3일	App + Email	MNT Engineer	☒
8	CAPA 자동 권고	동일 불량 30일 ≥3회	App + Email	QC Manager	☐

💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① 8종 이벤트 행 — 발생 조건·채널·수신자 표시 ② 이벤트별 독립 토글 (활성/비활성) ③ 채널 조합: 인앱·이메일·SMS ④ 수신자는 역할 단위 지정 (SYS-02 역할) ⑤ 저장 시 즉시 반영 ⑥ 채널·수신자 편집 모달 ⑦ Admin 전용

02 Field Specification 필드 사양

Field	Type	Description
EventTypeID	VARCHAR(20)	알림 이벤트 코드 (8종).
EventName	VARCHAR(50)	이벤트 명칭.
SourceModule	VARCHAR(10)	이벤트 발생 모듈.
TriggerCondition	TEXT	발생 조건 (설명).
IsEnabled	BOOLEAN	알림 활성화 여부.
Channels	JSON	전달 채널 [IN_APP / EMAIL / SMS].
RecipientRoles	JSON	수신 역할 집합 (SYS-02).
ModifiedBy · ModifiedTS	VARCHAR · DATETIME	변경 Admin / 시각.

03 Event Catalog 8종 이벤트 카탈로그

Event	Source	Default Channel · 기본 채널
1. Low Stock · 재고 부족	WH / MD	App + Email — 정상 긴급도.
2. Andon Alert · Andon 알람	INJ/IMG/PNT	App + Email + SMS — 최고 긴급도.
3. Mold 90% · 금형 수명 경고	MNT-04	App + Email.
4. Oven Deviation · 오븐 온도 이탈	PNT-05	App + SMS — 즉시 대응 필요.
5. Overdue Order · 납기 초과	PP / SCM	App + Email.
6. Account Lock · 계정 잠금	SYS-01	Email — 보안 이벤트.
7. PM Due · PM 예정 D-3	MNT-05	App + Email.
8. CAPA Recommend · CAPA 권고	QC-05	App + Email.

🔗 **Interface Errors · 인터페이스 오류 알림**

SYS-04 인터페이스 ERROR도 알림 대상이며, 별도 시스템 이벤트로 Admin에게 전달된다. · SYS-04 interface errors are also notified, delivered to Admin as a system event.

04 **Workflow** 작업 흐름

1 Admin opens SYS-06; the 8 event types are listed with current channel and recipient settings.

Admin이 SYS-06을 연다 — 8종 이벤트가 현재 채널·수신자 설정과 함께 나열된다.

2 Admin toggles an event on/off, edits its channels and recipient roles.

Admin이 이벤트를 켜고/끄고, 채널·수신 역할을 편집한다.

3 On Save, the new policy takes effect immediately; the change is logged in SYS-05.

저장 시 새 정책이 즉시 반영 — 변경은 SYS-05에 기록된다.

4 When a source module raises an event, the notification engine checks SYS-06 policy.

원천 모듈이 이벤트를 발생시키면 알림 엔진이 SYS-06 정책을 확인한다.

5 If enabled, messages are sent on the configured channels to the recipient roles.

활성 상태면 설정된 채널로 수신 역할에게 메시지가 발송된다.

05 **Business Rules** 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-SYS-24	Each of the 8 event types is toggled independently; a disabled event sends nothing. 8종 이벤트는 각각 독립 토글 — 비활성 이벤트는 발송 없음.	Config
BR-SYS-25	Notification policy changes take effect immediately on save — no restart required. 알림 정책 변경은 저장 즉시 반영 — 재기동 불필요.	Immediate
BR-SYS-26	Recipients are specified by role (SYS-02); all users holding that role receive the alert. 수신자는 역할(SYS-02) 단위 — 해당 역할 보유 사용자 전원 수신.	Auto
BR-SYS-27	Critical events (Andon, oven deviation) cannot be fully disabled — at minimum In-App stays on. 긴급 이벤트(Andon·오븐)는 완전 비활성 불가 — 최소 인앱 유지.	Mandatory

06

Data Model

데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
SYS_NotificationConfig	PK EventTypeID · EventName · SourceModule · TriggerCondition · IsEnabled · Channels · RecipientRoles · ModifiedBy	8종 이벤트 알림 정책.
SYS_NotificationLog	PK NotifID · FK EventTypeID · SentTS · Channel · RecipientUserID · ReadTS	발송 이력.
SYS_EmailQueue <i>(dispatch)</i>	QueueID · Channel · Recipient · Body · Status	이메일/SMS 발송 큐.
SYS_RoLe <i>(reference)</i>	RoleID · Members	수신 역할 → 사용자 해석.

07

Module Linkage

모듈 연계



VOL.12 · SYS · L3 · SYSTEM CONFIGURATION

SYS-07 SYSTEM CONFIGURATION

시스템 설정 — 전역 파라미터 + 공통 코드 관리

UI  Web PC

CLASS Config Screen

PHASE 1st Dev

ROLE Admin · System Manager

SCOPE Parameters · Common Codes

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

System Configuration is the **no-code control panel for system-wide parameters and common codes**.

Parameters govern behavior — session timeout, default thresholds (defect-rate alert, OEE target), document numbering rules, retention periods. **Common codes** are the shared dropdown lists used across modules — defect-type codes, downtime reason codes, units of measure, delay reason codes. Admins add, edit, or deactivate these without code changes. A change propagates to every module that reads the code/parameter. All edits are audit-logged.

KO · 설명

시스템 설정은 **시스템 전역 파라미터와 공통 코드의 노코드 통제판**이다. **파라미터**는 동작을 좌우한다 — 세션 타임아웃, 기본 임계값 (불량율 경보·OEE 목표), 문서 채번 규칙, 보존 기간. **공통 코드**는 모듈 전반에서 쓰이는 공유 드롭다운 목록이다 — 불량 유형 코드, 비가동 사유코드, 단위, 지연 사유코드. Admin이 코드 변경 없이 이를 추가·수정·비활성화한다. 변경은 해당 코드/파라미터를 읽는 모든 모듈에 전파된다. 전 편집은 감사 로그에 기록된다.

✦ Config vs. Master Data · 설정과 마스터의 경계

SYS-07은 시스템 동작 파라미터·공통 코드를, MD(VOL13)는 품목·거래선·BOM 등 업무 마스터를 다룬다. 공통 코드는 SYS, 비즈니스 마스터는 MD. · SYS-07 holds system parameters and shared codes; MD holds business master data (items, clients, BOM).

UI UI Mockup 화면 목업 — Web 시스템 설정

A-MES · System · Configuration SYS > Config

Admin · 11:00

PARAMETERS

 Security 4 Thresholds 6

▼ THRESHOLDS · 임계값 파라미터

변경 → 즉시 전파

Numbering 9

Retention 3

COMMON CODES

Defect Codes 24

Downtime Reasons 12

Units 8

Delay Reasons 7

Parameter	Value	Unit	Used By
Defect Rate Alert · 불량율 경보	5.0	%	Andon · SYS-06
OEE Target · OEE 목표	85.0	%	MNT-03 · RPT-06
Schedule Tolerance · 일정 허용	30	min	RPT-08
Slow-Moving Days · 부동재고 기준	90	days	RPT-05
Login Fail Limit · 로그인 실패 한도	5	회	SYS-01
Session Timeout · 세션 만료	30	min	전 모듈

COMMON CODE EXAMPLE · 공통 코드 (DOWNTIME REASONS)

Code	Name	Category	Status
DT-BD	고장 정비	Unplanned	사용
DT-PM	예방 정비	Planned	사용
DT-MC	금형 교체	Changeover	사용
DT-MAT	자재 대기	Logistics	비활성

UI Highlights · 화면 주요 포인트

① 좌측 설정 카테고리 트리 (파라미터 4종 · 공통코드 4종) ② 파라미터 테이블 — 값·단위·사용 모듈 ③ 공통 코드 목록 — 추가/수정/비활성화 ④ 값 변경 시 사용 모듈에 즉시 전파 ⑤ 코드는 삭제 대신 비활성화 (이력 데이터 보존) ⑥ 전 편집 SYS-05 감사 로그 ⑦ Admin 전용

02 Field Specification 필드 사양

Field	Type	Description
ConfigKey	VARCHAR(40)	파라미터/코드 키 (PK).
ConfigType	ENUM	PARAMETER / COMMON_CODE.
Category	VARCHAR(30)	분류 (Security/Thresholds/DefectCodes...).
ConfigValue	VARCHAR(255)	설정 값 (파라미터).
CodeName	VARCHAR(50)	코드 표시명 (공통 코드).
Unit	VARCHAR(10)	값 단위 (% , min, days...).
UsedByModules	JSON	해당 설정을 참조하는 모듈.
IsActive	BOOLEAN	사용 여부 (코드 비활성화).
ModifiedBy ModifiedTS	VARCHAR DATETIME	변경 Admin / 시각.

03

Config Categories

설정 카테고리

Category	Contents · 내용
 Security · 보안	세션 타임아웃, 로그인 실패 한도, 비밀번호 정책, 비밀번호 만료 주기.
 Thresholds · 임계값	불량율 경고, OEE 목표, 일정 허용, 부품재고 기준, 안전재고 경고 등.
 Numbering · 채번 규칙	WO·거래명세서·보고서 등 문서 번호 형식 (접두어·일자·시퀀스).
 Retention · 보존 기간	감사 로그(5년)·트랜잭션·보고서 보존 기간.
 Defect Codes · 불량 코드	QC·생산 불량 유형 코드 — RPT-02 파레토 그룹 기준.
 Downtime Reasons · 비가동 사유	MNT-06 비가동 사유코드 (계획/비계획/물류 등).
 Units · 단위	수량·중량·길이 단위 (EA/kg/m...).
 Delay Reasons · 지연 사유	RPT-03 출하 지연·RPT-08 일정 지연 사유코드.

 Deactivate, Don't Delete · 비활성화 원칙

이미 트랜잭션에 사용된 공통 코드는 삭제할 수 없다 — 비활성화하면 신규 입력 목록에서만 제외되고 과거 데이터는 그대로 유지된다. · A common code used in past transactions cannot be deleted, only deactivated, preserving historical data.

04

Workflow

작업 흐름

1

Admin opens SYS-07 and selects a category from the left tree.

Admin이 SYS-07을 열고 좌측 트리에서 카테고리를 선택한다.

- 2

Admin edits a parameter value or adds/edits/deactivates a common code.

Admin이 파라미터 값을 수정하거나 공통 코드를 추가·수정·비활성화한다.
- 3

On Save, the new value propagates immediately to every module that reads it.

저장 시 새 값이 이를 읽는 모든 모듈에 즉시 전파된다.
- 4

A code already used in transactions can only be deactivated, never deleted.

트랜잭션에 사용된 코드는 비활성화만 가능 — 삭제 불가.
- 5

Every config change is written to the SYS-05 audit log with before/after values.

전 설정 변경은 전후값과 함께 SYS-05 감사 로그에 기록된다.

05

Business Rules

업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-SYS-28	A parameter change propagates immediately to all modules that reference it — no restart. 파라미터 변경은 참조 모듈 전체에 즉시 전파 — 재기동 없음.	Immediate
BR-SYS-29	A common code used in any transaction cannot be deleted — only deactivated. 트랜잭션에 사용된 공통 코드는 삭제 불가 — 비활성화만 가능.	Block
BR-SYS-30	Numbering rules are validated for uniqueness; a sequence cannot be reset while active. 채번 규칙은 유일성 검증 — 운영 중 시퀀스 초기화 불가.	Validate
BR-SYS-31	Every parameter and code change is audit-logged with before/after values and actor. 전 파라미터·코드 변경은 전후값·주체와 함께 감사 로그 기록.	Audit

06

Data Model

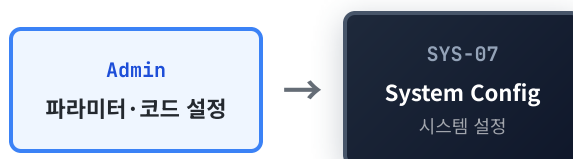
데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
SYS_Config	PK ConfigKey · ConfigType · Category · ConfigValue · Unit · UsedByModules · ModifiedBy	전역 파라미터.
SYS_CommonCode	PK CodeID · Category · CodeName · SortOrder · IsActive · ModifiedBy	공통 코드 목록.
SYS_AuditLog <i>(write)</i>	LogID · Action=CONFIG · BeforeValue · AfterValue	SYS-05 설정 변경 이력.

07

Module Linkage

모듈 연계



SYS-07
→ Propagates



QC · MNT
불량·비가동 코드

RPT
임계값·목표

All Modules
채번·세션·단위

VOL.12 · SYS · L3 · SYSTEM HEALTH DASHBOARD

SYS-08 SYSTEM HEALTH

시스템 헬스 대시보드 — 서버·DB·백업·잡 상태 통합 감시

UI  Web PC

CLASS Monitor Screen

PHASE 2nd Dev

ROLE Admin · System Manager

REFRESH Auto 30s

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

The System Health Dashboard gives the Admin a **single operations view of the A-MES platform itself** — not the factory, but the system running it. It shows **application/DB server status, CPU / memory / disk usage, uptime, the last successful database backup, and the status of scheduled jobs** (day-end close, report generation, ERP sync). Each metric has a threshold; exceeding it turns the tile amber or red and fires a notification. It lets the Admin catch infrastructure problems — a full disk, a failed backup, a stuck job — before they cause an outage. Auto-refresh every 30 seconds.

KO · 설명

시스템 헬스 대시보드는 Admin에게 **A-MES 플랫폼 자체의 단일 운영 뷰**를 제공한다 — 공장이 아니라 그것을 구동하는 시스템이다. **애플리케이션/DB 서버 상태, CPU·메모리·디스크 사용률, 가동시간, 마지막 성공 DB 백업, 스케줄 잡 상태**(일 마감·보고서 생성·ERP 동기)를 표시한다. 각 지표에 임계값이 있어 초과 시 타일이 주황·적색으로 바뀌고 알림이 발생한다. 디스크 풀, 백업 실패, 멈춘 잡 같은 인프라 문제를 장애로 번지기 전에 잡게 한다. 30초 자동 갱신.

🔴 Platform vs. Factory · 플랫폼 감시

SYS-04가 외부 인터페이스를, SYS-08은 A-MES 자체 인프라(서버·DB·백업·잡)를 감시한다 — 둘이 합쳐 시스템 안정성의 완전한 그림을 이룬다. · SYS-04 watches external interfaces; SYS-08 watches A-MES's own infrastructure.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web 시스템 헬스

 A-MES · System · Health Dashboard SYS > Health

Admin · 11:20 · 자동갱신 30s

99.98%

Uptime (30d)
가동률

OK

App Server
앱 서버

OK

DB Server
DB 서버

06:00

Last Backup
최근 백업

1

Job Warnings
잡 경고

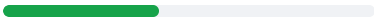
▼ RESOURCE USAGE · 자원 사용률

임계 초과 시 색상 변경

CPU

42%

8-core · 임계 80%



Memory · 메모리

76%

24/32 GB · 임계 75%



Disk · 디스크

58%

580/1000 GB · 임계 85%



▼ SCHEDULED JOBS · 스케줄 잡 상태

Job	Schedule	Last Run	Duration	Status
Day-End Close (FG-07)	매일 06:00	05-20 06:00	3m 12s	성공
Monthly KPI (RPT-07)	매월 1일 08:00	05-01 08:00	1m 45s	성공
DB Backup	매일 06:00	05-20 06:00	8m 30s	성공
ERP Master Sync	매일 06:00	05-20 06:00	timeout	⚠ 경고

💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① KPI 5종 — 가동률·앱서버·DB서버·최근백업·잡경고 ② 자원 사용률 (CPU·메모리·디스크) — 임계 초과 시 색상 ③ 스케줄 잡 상태 — 일 마감·KPI·백업·ERP 동기 ④ 30초 자동 갱신 ⑤ 임계 초과·잡 실패 시 SYS-06 알림 ⑥ 백업 실패는 적색 즉시 강조 ⑦ Admin 전용

02 Field Specification 필드 사양

Field	Type	Description
MetricID	VARCHAR(20)	헬스 지표 코드.
MetricType	ENUM	SERVER / RESOURCE / BACKUP / JOB.
MetricName	VARCHAR(50)	지표 명칭.
CurrentValue	VARCHAR(40)	현재 측정값.
ThresholdValue	VARCHAR(40)	경보 임계값.
HealthStatus	ENUM	OK / WARNING / ERROR.
LastCheckTS	DATETIME	마지막 측정 시각.
JobLastRunTS · JobDuration	DATETIME · INT	잡 마지막 실행 / 소요 (JOB 유형).
BackupLastTS · BackupSize	DATETIME · BIGINT	마지막 백업 / 크기 (BACKUP 유형).

Metric Group	What Is Monitored · 감시 내용
Server · 서버	앱 서버·DB 서버 응답 상태 (OK/ERROR), 가동시간(uptime), 최근 30일 가동률.
Resource · 자원	CPU·메모리·디스크 사용률 — 각 임계값(80/75/85%) 초과 시 경고.
Backup · 백업	마지막 성공 DB 백업 시각·크기 — 24h 초과 미실행 시 ERROR.
Scheduled Job · 스케줄 잡	일 마감·월간 KPI·DB 백업·ERP 동기 등 배치 잡의 실행 결과·소요·상태.

🔔 Backup is Critical · 백업 우선 감시

DB 백업 실패는 다른 어떤 경고보다 우선한다 — 24시간 내 성공 백업이 없으면 적색 + 즉시 Admin SMS 알림이 발생한다. · A missing DB backup outranks every other warning — no successful backup within 24h triggers a red flag and an immediate SMS to Admin.

- 1

A monitoring agent collects server, resource, backup, and job metrics continuously.
모니터링 에이전트가 서버·자원·백업·잡 지표를 지속 수집한다.
- 2

The dashboard auto-refreshes every 30 seconds, comparing each metric to its threshold.
대시보드가 30초마다 자동 갱신, 각 지표를 임계값과 비교한다.
- 3

A metric over threshold turns its tile amber/red and fires a SYS-06 notification.
임계 초과 지표는 타일이 주황/적색으로 바뀌고 SYS-06 알림이 발생한다.
- 4

A failed scheduled job or missing backup is flagged with the highest priority.
잡 실패·백업 누락은 최고 우선순위로 플래그된다.
- 5

Admin investigates and resolves; metrics return to OK on the next collection cycle.
Admin이 조사·조치 — 다음 수집 주기에 지표가 OK로 복귀한다.

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-SYS-32	A metric exceeding its threshold auto-changes status to WARNING/ERROR and fires a notification. 임계 초과 지표는 WARNING/ERROR 자동 전환 + 알림 발생.	Auto
BR-SYS-33	No successful DB backup within 24 hours raises a red ERROR and an immediate SMS to Admin. 24시간 내 성공 DB 백업 없으면 적색 ERROR + Admin SMS 즉시.	Critical
BR-SYS-34	A failed or timed-out scheduled job is flagged and notified; it does not auto-retry silently. 실패·타임아웃 스케줄 잡은 플래그·알림 — 조용한 자동 재시도 안 함.	Notify
BR-SYS-35	Health metrics are read-only; SYS-08 monitors and alerts but never alters system state. 헬스 지표는 읽기 전용 — SYS-08은 감시·경보만, 시스템 상태 변경 안 함.	Read-Only

06

Data Model

데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
SYS_HealthMetric	PK MetricID · MetricType · MetricName · CurrentValue · ThresholdValue · HealthStatus · LastCheckTS	실시간 헬스 지표.
SYS_HealthHistory	PK HistID · FK MetricID · MeasuredValue · MeasuredTS	지표 측정 이력 (추세).
SYS_JobLog	PK JobRunID · JobName · StartTS · Duration · Result	스케줄 잡 실행 이력.
SYS_Notification <i>(write)</i>	EventType=SYSTEM_HEALTH	SYS-06 알림 발생.

07

Module Linkage

모듈 연계

